Il concetto di Rivoluzione scientifica a partire dalla storia della scienza

Thomas Kuhn (1922-1996), storico, fisico, filosofo della scienza, con la sua opera più importante, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, ha determinato una svolta in seno alla storia e alla filosofia della scienza.

INTRODUZIONE L'idea di Kuhn è basata sulla distinzione tra scienza "normale" e scienza "rivoluzionaria". A un periodo in cui la ricerca in una certa disciplina è condotta senza coerenza e visione unitaria segue la conquista di un paradigma, una fase in cui si afferma un modello per affrontare i problemi e trovare le soluzioni. Questa fase, detta anche della "scienza normale", può incontrare una fase di crisi in seguito all'accumularsi di una serie di anomalie, cioè problemi che resistono a una soluzione applicata secondo il paradigma. È il momento di una rivoluzione scientifica, quando un nuovo paradigma apparirà e diventerà il modello per affrontare una nuova serie di problemi, spesso totalmente diversi da quelli affrontati dal vecchio paradigma. Dopo una rivoluzione, le idee e le teorie che si affermano non sono commensurabili con quelle del vecchio paradigma. Per esempio, il termine massa nel paradigma della vecchia fisica classica ha un significato differente da quello nel nuovo della relatività ristretta. Così una delle implicazioni più importanti della tesi di Kuhn è che una teoria non ne rimpiazza un'altra perché quest'ultima è falsa ma semplicemente perché c'è stato un cambiamento totale della visione del mondo. In questo senso, un paradigma, come Kuhn precisò nella seconda edizione a *La Struttura delle Rivoluzioni Scientifiche*, è una costellazione di credenze, valori e tecniche condivise dai membri di una comunità. Cambiare paradigma significa [...] operare, come diceva Kuhn, una sorta di *Gestalt switch*, come quando la celebre immagine proposta dallo psicologo Joseph Jastrow (*duck-rabbit illusion*) può essere interpretata come la testa di un'anatra che guarda verso sinistra o un coniglio che guarda verso destra. [L. Sciortino, *Thomas Kuhn, 50 anni dopo: ecco come ha cambiato la visione della scienza*, in https://www.panorama.it/cultura/thomas-kuhn-struttura-rivoluzioni-scientifiche-2]

IN SINTESI: *Secondo Khun la scienza progredisce per accumulazione solo all'interno di quella che egli chiama la "scienza normale". Questa espressione sta ad indicare una ricerca fondata su uno o su più risultati raggiunti dalla scienza del passato, ai quali una certa comunità scientifica, per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costituire il fondamento della sua ulteriore ricerca. Questi risultati raggiunti dalla scienza del passato, intorno ai quali la comunità scientifica svolge la sua attività di ricerca sono i " paradigmi " (cioè modelli) e cioè " conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali, per un certo periodo, forniscono un modello di problemi e di soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerche". I paradigmi danno la possibilità al gruppo di scienziati che li ha accettati di risolvere problemi di ogni genere. I "problemi d'ogni genere" di cui si occupano gli scienziati nell'ambito delle attività connesse alla scienza normale sono ciò che Khun chiama " rompicapo ". L'attività più frequente, all'interno della scienza normale, è quella di " soluzione di rompicapo" ricordando, però, che un rompicapo (in enigmistica e nei giochi in genere) non è una qualsiasi attività che metta alla prova l'ingegno degli uomini nel raggiungimento di risultati più o meno interessanti o importanti: " il valore intrinseco [dei risultati] non è un criterio per definire un rompicapo, lo è invece la certezza che esista una soluzione". Ciò significa che in questa fase gli scienziati adoperano le loro energie intellettuali per risolvere soltanto quelle questioni la cui soluzione è stata in qualche modo già determinata dalla struttura del paradigma.*

Il concetto di Rivoluzione scientifica a partire dalla storia della scienza

Thomas Kuhn (1922-1996), storico, fisico, filosofo della scienza, con la sua opera più importante, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, ha determinato una svolta nella storia e nella filosofia della scienza.

"Una delle cose che una comunità scientifica acquista con un paradigma è un criterio per scegliere i problemi che, nel tempo in cui si accetta il paradigma, sono ritenuti solubili. In larga misura, questi sono gli unici problemi che la comunità ammetterà come scientifici e che i suoi membri saranno incoraggiati ad affrontare. Altri problemi [...] vengono respinti come metafisici, come appartenenti ad un'altra disciplina, o talvolta semplicemente come troppo problematici per meritare che si sciupi del tempo intorno ad essi. Un paradigma può finire addirittura, per questa via, con l'isolare la comunità da quei problemi socialmente importanti che non sono riducibili alla forma di rompicapo, poiché essi non possono venire formulati nei termini degli strumenti tecnici e concettuali forniti dal paradigma. Una delle ragioni per cui la scienza normale sembra fare progressi così rapidi è che coloro che svolgono attività di ricerca entro i suoi quadri concentrano il loro lavoro su problemi che soltanto la loro mancanza di ingegnosità potrebbe impedir loro di risolvere." **[A]**

A. Che tipo di problemi vengono considerati scientifici nel momento in cui una certa comunità scientifica si riconosce intorno ad un paradigma? come vengono definiti gli altri problemi? La selezione dei problemi è data dalla loro rilevanza scientifica o anche solo dalla loro importanza a livello sociale? Questa scelta dei problemi contribuisce a dare una certa impressione del sapere scientifico: quale?

[…] "Quando mutano i paradigmi, [*cosa che accade durante i periodi "di rivoluzione" in ambito scientifico*]*]* il mondo stesso cambia con essi. Guidati da un nuovo paradigma, gli scienziati adottano nuovi strumenti e guardano in nuove direzioni. Ma il fatto ancora più importante è che, durante le rivoluzioni, gli scienziati vedono cose nuove e diverse anche quando guardano con gli strumenti tradizionali nelle direzioni in cui avevano già guardato prima. Dopo un mutamento di paradigma gli scienziati non possono non vedere in maniera diversa il mondo in cui sono impegnate le loro ricerche. Nei limiti in cui i loro rapporti con quel mondo hanno luogo attraverso ciò che essi vedono e fanno, possiamo dire che, dopo una rivoluzione, gli scienziati reagiscono ad un mondo differente. **[B]**

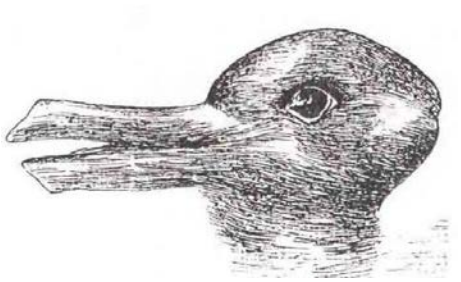
B. Che cosa avviene quando muta il paradigma? In cosa consiste il vero cambiamento che avviene durante un periodo di rivoluzione?

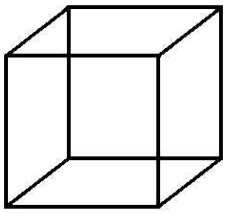
Le dimostrazioni familiari del riorientamento della Gestalt visiva [*corrente delle psicologia contemporanea che studia i fenomeni della percezione*] sono molto utili nel fornire un modello elementare di queste trasformazioni del mondo dello scienziato. Quelle che nel mondo dello scienziato prima della rivoluzione erano anatre, appaiono dopo come conigli. Colui che in un primo momento aveva visto la parte esterna di una scatola dall'alto, più tardi ne vede la parte interna dal basso."[1]

C. In che senso le dimostrazioni del riorientamento della percezione usate nell'ambito della Gestalt possono fornire un modello di ciò che accade allo scienziato nel momento di una

[1] L'accostamento con i fenomeni visivi studiati dalla psicologia della **Gestalt** è però soltanto suggestivo, non può essere considerato una descrizione del tutto aderente a ciò che avviene nella mente degli scienziati durante una rivoluzione scientifica

"L'individuo sottoposto ad un esperimento gestaltico sa che la sua percezione ha subito un'oscillazione perché egli è in grado di farla oscillare ripetutamente avanti e indietro finché tiene in mano lo stesso libro o lo stesso pezzo di carta. Cosciente del fatto che nulla è cambiato nell'ambiente che lo circonda egli dirige la sua attenzione in misura sempre maggiore non alla figura (anatra o coniglio), ma alle linee tracciate sulla carta a cui egli sta guardando. alla fine può persino imparare a vedere quelle linee senza vedere nessuna delle due figure, e può allora dire (ciò che non avrebbe potuto legittimamente fare prima) che sono le linee quello che vede realmente, ma che le vede alternativamente come un'anitra o come un coniglio. Per quanto riguarda l'osservazione scientifica, invece, la situazione è esattamente opposta. Lo scienziato non può far ricorso a nulla che sia al di sopra o al di là di ciò che vede con i propri occhi e coi propri strumenti. Se vi fosse una qualche autorità superiore rispetto alla quale si potesse dimostrare che la sua visione ha subito uno spostamento, quella autorità diventerebbe allora essa stessa la fonte dei suoi dati ed il comportamento della sua vista diventerebbe allora una fonte di problemi. Lo stesso genere di problemi sorgerebbe se lo scienziato potesse far oscillare da una parte e dall'altra la propria percezione come fa l'individuo soggetto agli esperimenti gestaltici. Se nelle scienze, dunque, degli spostamenti percettivi accompagnano i mutamenti di paradigma, non possiamo aspettarci che gli scienziati siano diretti testimoni di questi mutamenti . "**[C]**





rivoluzione scientifica? Perché comunque non sono del tutto adeguate? Gli scienziati possono essere consapevoli di un mutamento di paradigma? Perché? A chi spetta il compito di far rilevare che il paradigma è cambiato?